

Café des maths ([-Cafe-des-maths-.html](#))

Rediffusion d'un article publié le 8 octobre 2016.

DE LA TOPOGRAPHIE À LA GÉOMÉTRIE I

Apport des cartes à la pensée mathématique

Piste rouge ([spip.php?page=mot&id_mot=22](#)) Le 11 mai 2023 - Ecrit par Popescu-Pampu,

Patrick ([_Popescu-Pampu-Patrick_.html](#))



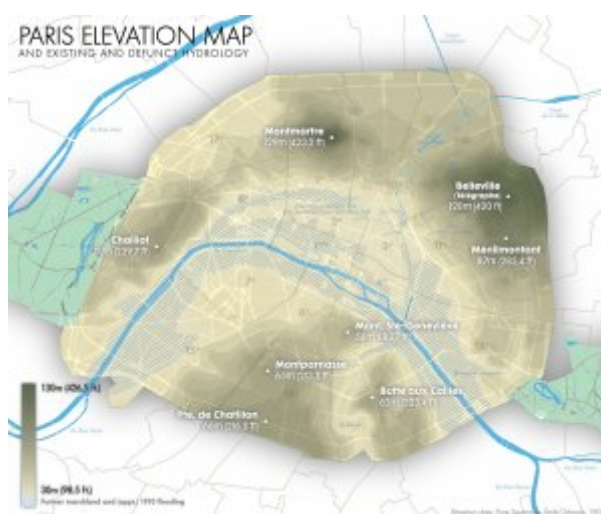
Les cartes topographiques représentent sur un plan le relief d'une portion de la Terre. D'autres informations y sont ajoutées d'habitude : des noms de lieux, des tracés de routes et de cours d'eau, des indications de zones bâties et de monuments... Nous négligerons ces aspects pour nous concentrer uniquement sur la représentation de l'altitude. Deux moyens principaux sont utilisés pour cela, séparément ou combinés : un dégradé de couleurs et le tracé de lignes de niveau.

Cette deuxième méthode est celle qui a le plus inspiré les mathématiciens, dans leur exploration des espaces de dimension quelconque. Dans cet article en deux parties, je vous invite à découvrir comment.

Cet article paraîtra aussi dans l'ouvrage « *La carte invente le monde* » de la collection *Les nouveaux Rendez-vous d'Archimède*, Presses Universitaires du Septentrion, 2017.

PREMIÈRE PARTIE : Des cartes topographiques à la structure des surfaces

Saviez-vous que Paris est une ville à huit collines ? Voici une carte qui permet de le vérifier :



La ville aux huit collines.

On peut y voir les noms de ces collines, ainsi que leurs altitudes. Mais on observe aussi un dégradé de couleurs, les plus sombres correspondant aux niveaux les plus élevés. La frontière entre deux régions de couleurs différentes est une *ligne d'altitude constante*. Une carte sur laquelle sont représentées de telles lignes est dite « *topographique* » — du grec « *topos* » (lieu) et « *graphein* » (dessiner).

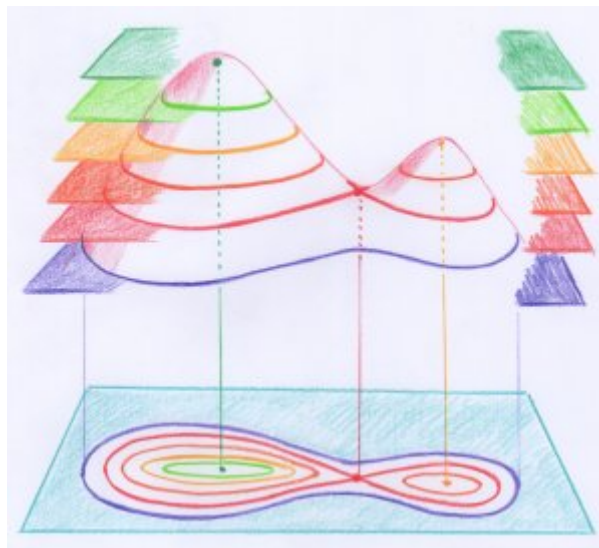
En voici une autre dans laquelle la collection des lignes d'altitude constante est enrichie par des informations concernant les routes, les bâtiments et

les communes :



Une carte topographique enrichie d'informations supplémentaires.

Comment construit-on une carte de ce type ? Le principe théorique est de représenter d'abord le paysage par une surface *lisse*, obtenue en gommant les anfractuosités trop prononcées — comme par l'effet d'une chute de neige suffisamment importante. On coupe ensuite cette surface par des plans « horizontaux », pris successivement à la même distance les uns des autres, puis on projette les courbes obtenues sur un même plan horizontal. Ce processus est illustré dans la figure suivante :



Principe de construction d'une carte topographique, illustré à l'aide d'une surface lisse représentant un paysage à deux collines.

Bien sûr, la Terre n'étant point plate, la notion de plan « horizontal » n'est

pas bien définie. En tout cas, l'idée est que ces courbes d'intersection sont proches de lignes d'altitude constante, raison pour laquelle leurs projections sont appelées « lignes de niveau ». Attention, l'intersection de la surface lisse qui représente le paysage avec un plan horizontal est composée en général de plusieurs parties d'un seul tenant ou, comme les appellent les mathématiciens, des « composantes connexes ». Ici une « ligne de niveau » désigne l'une de ces composantes connexes.

Dans sa version la plus simple, qui n'utilise pas de couleurs, une carte topographique est une telle collection de lignes de niveau. La plupart d'entre elles sont *lisses* [1 (#nb1)], mais certaines sont réduites à des points — les *sommets* et les *fonds* — et d'autres se recoupent elles-mêmes. Dans la figure précédente, c'est le cas pour celle obtenue en prenant le plan qui passe par le *col*, c'est-à-dire le deuxième plan horizontal, en partant du bas.

Le but de cet article en deux parties est d'expliquer que la réflexion mathématique sur la structure des cartes topographiques a été très fertile en découvertes importantes sur la forme qualitative, dite *topologique*, des « espaces » de dimension quelconque. On verra entre autres que cette réflexion a fourni l'un des principaux outils d'exploration de la structure topologique de ces espaces. Je me propose aussi de faire ressentir certaines des raisons qui ont poussé les mathématiciens à dépasser la troisième dimension de l'espace de l'intuition quotidienne, pour explorer qualitativement des « espaces » de dimension infinie.

Quelques réflexions de Cayley

Notre histoire démarre en 1859, lorsque le mathématicien britannique **Arthur Cayley** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Cayley.html>) écrivit un article [2 (#nb2)] dans lequel il s'interrogea sur les formes possibles des lignes de niveau, et sur leur changement *qualitatif* lorsque l'on varie l'altitude :

Il s'agit, je pense, d'une question intéressante de topographie, de considérer la configuration générale d'un système de *lignes de niveau* et de *lignes de plus grande pente*. Imaginez,

pour fixer les idées, une île montagneuse, la ligne de niveau extérieure ou de la mer étant par conséquent une courbe fermée ; le cas où il existe des lignes de niveau qui se recoupent elles-mêmes est important, et il sera considéré [...].

La ligne de contour qui borde une élévation peut rapetisser indéfiniment et finalement se réduire à un point, qui est un *sommet* ; la ligne de niveau qui borde une dépression peut de même rapetisser indéfiniment et se réduire finalement à un point, que j'appelle un *immet*.

[...] il y a aussi, comme en un *col*, des points où la surface est horizontale, mais où l'élévation n'est ni un maximum, ni un minimum ; on descend en arrière et en avant, mais on monte à droite et à gauche : j'appellerai ici ce genre de point un *nœud*.

Par exemple, dans le dessin précédent il y a deux « sommets », un « nœud », mais aucun « immet ». Par la suite, j'écrirai « fond » plutôt qu'« immet ».

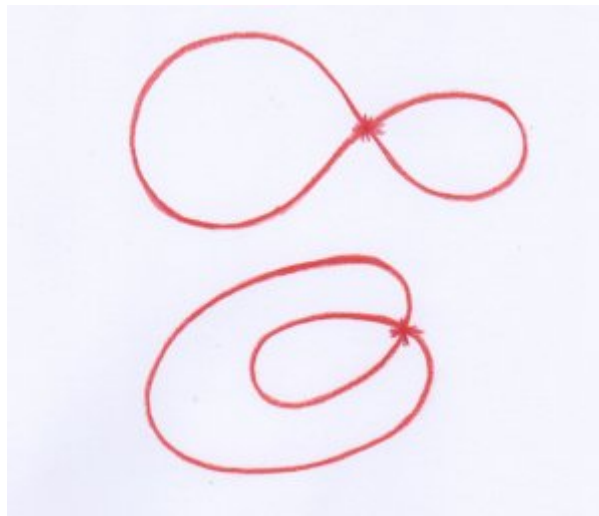
Les « sommets », les « nœuds » et les « fonds » sont appelés les « *points singuliers* » de la carte topographique. Au voisinage des autres points, que les mathématiciens ont l'habitude d'appeler « *points généraux* » de la carte, les lignes de niveau ont l'aspect d'une famille de droites parallèles un peu déformées :



Aspect qualitatif des lignes de niveau au voisinage d'un point général, d'un sommet ou d'un

fond, et enfin d'un nœud.

Afin de mieux comprendre en quoi l'étude de Cayley est « qualitative » — non pas « quantitative » — regardons la figure suivante :



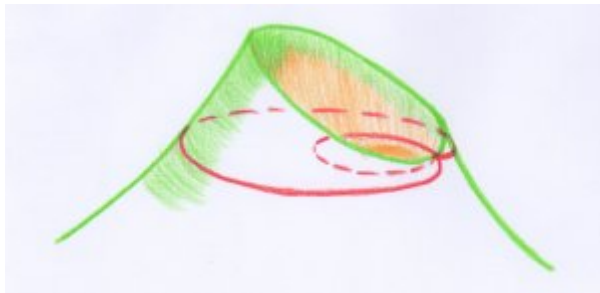
Les deux sortes de lignes de niveau qui passent par un nœud, lorsque le paysage est suffisamment général.

Cayley explique que pour un paysage *suffisamment général* — qui n'est pas trop particulier, au sens où on demande que les seuls points singuliers de la carte topographique associée soient des trois types précédents et qu'il n'y ait pas deux cols à la même altitude — toute ligne de niveau qui se referme tout en se recoupant elle-même est de l'une de ces deux sortes. Dans les deux cas, la ligne de niveau contient un seul « nœud » et deux boucles. La différence entre ces deux situations est que pour la première les boucles sont extérieures l'une de l'autre [3 (#nb3)], et pour la deuxième l'une des boucles est entourée par l'autre [4 (#nb4)].

Nous avons vu une ligne de niveau du premier type dans la carte topographique du paysage à deux collines dessiné précédemment. Quant à la situation où l'une des boucles contient l'autre, elle peut se produire par exemple lorsque l'on coupe par le plan horizontal qui passe par le col permettant d'entrer dans le cratère d'un volcan :



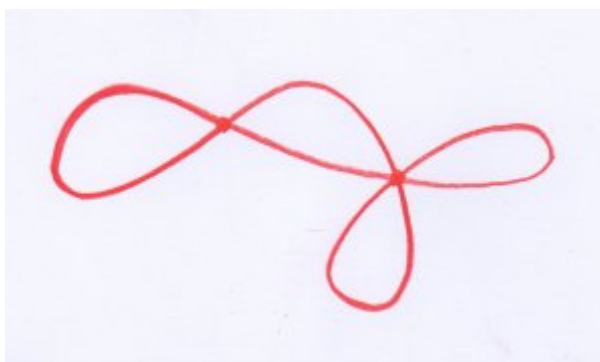
Un cratère de volcan. On trouve un col à droite sur l'image.



Un exemple de ligne de niveau passant par un col, dont une boucle contient la seconde.

Cette description des lignes de niveau passant par les nœuds est « qualitative » et non pas « quantitative », car l'on ne s'intéresse qu'à l'agencement mutuel des deux boucles, en négligeant leur taille et leur courbure.

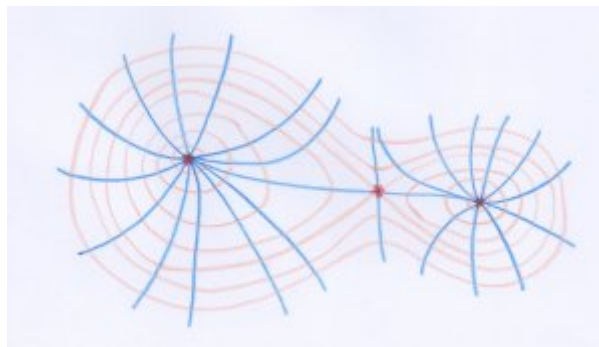
Pour des paysages particuliers il est possible d'avoir des lignes de niveau qui se recoupent elles-mêmes de manière plus compliquée, en contenant plusieurs nœuds — si plusieurs cols se trouvent à la même altitude — ou bien en ayant des points singuliers par lesquels la courbe passe plus de deux fois :



Une courbe fermée qui se recoupe
elle-même quatre fois, mais en
seulement deux points.

Mais Cayley remarque que tout paysage se ramène au cas général décrit précédemment par une petite perturbation de la surface qui le représente. Dans la nature, une telle perturbation peut être due par exemple à l'érosion. Ainsi, même si à un moment donné de l'histoire deux cols ont la même altitude, l'érosion les placera avec le temps à des hauteurs différentes.

Pour le moment nous avons parlé seulement des lignes de niveau. Mais dans le texte de Cayley il est aussi question de « *lignes de plus grande pente* ». Celles-ci sont les projections des courbes tracées sur le paysage, le long desquelles la montée ou la descente est la plus abrupte possible. Quelques-unes sont illustrées en bleu dans la figure suivante, qui correspond au même paysage à deux collines qu'auparavant :



Lignes de niveau et lignes de plus
grande pente.

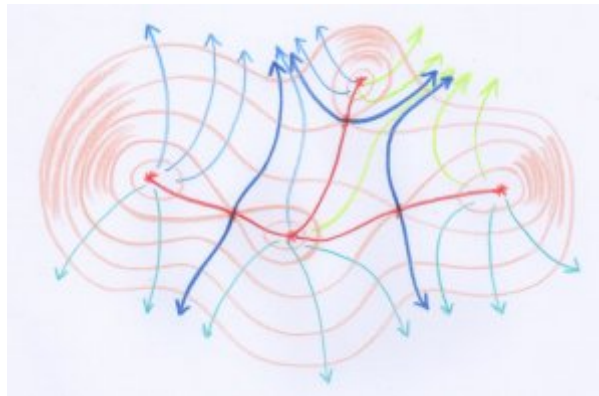
Cayley considère que la connaissance des lignes de plus grande pente passant par les nœuds est particulièrement importante pour comprendre comment s'écoule l'eau sur ce paysage :

Les lignes de plus grande pente passant par un nœud peuvent être appelées *ligne de faite* et *ligne d'écoulement* [...].

La ligne de faite, définie précédemment, détermine la *ligne de partage des eaux*. [...] dans le cas d'une chaîne de sommets montagneux, la ligne de partage des eaux court de sommet

en sommet à travers les cols, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'une série de lignes de faîte, chacune s'étendant de sommet en sommet à travers un nœud. Et les lignes d'écoulement sont, aussi près que cela est possible, les lits des torrents qui s'écoulent des cols vers les vallées latérales.

Dans la figure suivante j'ai dessiné une carte topographique d'un paysage insulaire un peu plus compliqué que le précédent, ayant cette fois-ci quatre collines. J'invite le lecteur à y reconnaître les « lignes de niveau », les « lignes de faîte », les « lignes de plus grande pente » et les « lignes d'écoulement » :



Lignes de niveau, lignes de plus grande pente, lignes de faîte et bassins.

On pourra remarquer que les lignes de partage des eaux — c'est-à-dire les lignes de faîte — divisent le paysage en *bassins*. Il y a changement brusque de bassin lorsqu'on traverse une telle ligne, mais l'on passe continûment d'un bassin à l'autre lorsque l'on fait le tour de l'île, le long de son rivage.

Möbius et le découpage des surfaces en tranches

Peu après Cayley, en 1863, le mathématicien et astronome allemand **August Ferdinand Möbius** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Mobius.html>) écrivit un article [5 (#nb5)] dans lequel il découpa lui aussi des surfaces par des plans parallèles entre eux. On y trouve une différence importante par rapport à l'article de Cayley : ces surfaces ne représentaient pas un paysage, mais elles étaient refermées

sur elles-mêmes, comme une sphère ou un tore. Par la suite nous dirons, en suivant l'usage actuel en géométrie, qu'il s'agit de surfaces *closes*. En voici quelques exemples :



Quelques exemples de surfaces closes.

Le but de Möbius était de *classifier* les *formes* possibles de telles surfaces. Pour lui, deux surfaces ont par définition *la même forme* si on peut trouver une bijection continue entre leurs ensembles de points. De nos jours, les mathématiciens disent dans ce cas que les surfaces sont « *homéomorphes* » — du grec « *homóies* » (semblable) et « *morphé* » (forme).

Par exemple, on peut montrer que les trois surfaces de la figure précédente ont des formes différentes [6 (#nb6)].

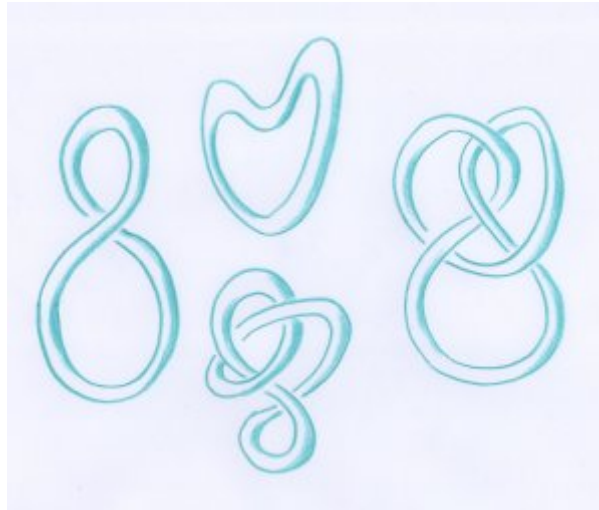
Dans la figure suivante sont représentées plusieurs surfaces homéomorphes à une sphère au sens usuel — j'écrirai simplement par la suite, à la manière des topologues, que ce sont toutes des « sphères » :



Quelques sphères, au sens topologique.

Et dans la figure suivante sont représentées des surfaces homéomorphes à un tore de révolution (une bouée) — j'écrirai de même simplement qu'il

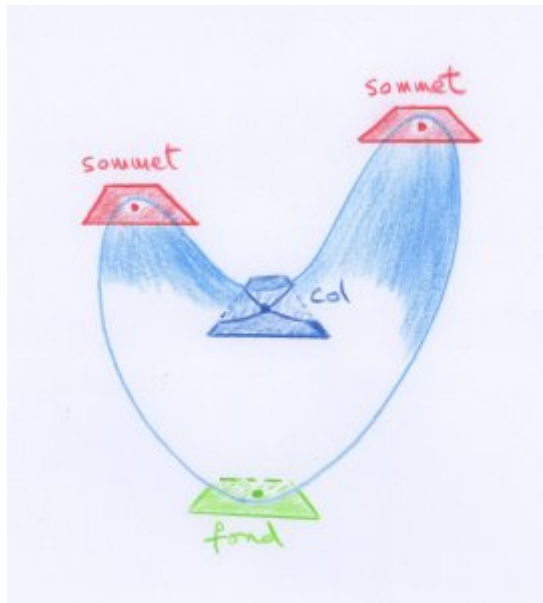
s'agit de « tores » :



Quelques tores, au sens
topologique.

Que signifie « classier » les formes possibles des surfaces ? Il s'agit, si possible, de décrire une liste de surfaces, telle que toute surface close soit homéomorphe à une surface de la liste, et que ces dernières soient deux à deux distinctes. On obtiendrait ainsi en quelque sorte un atlas zoologique des surfaces closes, complet au sens où tous les « animaux » possibles y sont représentés.

Möbius aborda ce problème de classification des surfaces de manière topographique. En effet, son approche consista à partir d'une surface donnée et à la couper par des plans parallèles, pensés comme étant « horizontaux ». On a vu qu'en perturbant un peu la surface qui représente un paysage, elle peut se ramener à une surface *générale* au sens de Cayley. En fait, cela est vrai aussi des surfaces fermées considérées par Möbius [7 (#nb7)]. C'est-à-dire qu'en les déformant légèrement, on peut les ramener à des surfaces qui n'ont plus que des sommets, des fonds et des cols comme points où le plan tangent est horizontal, et telles que, de plus, il n'y ait pas deux cols situés à la même hauteur. Voici une illustration d'une telle surface fermée *en position générale par rapport aux plans horizontaux* :



Une sphère en position générale par rapport aux plans horizontaux.

Möbius choisit ensuite un nombre fini de plans horizontaux de telle manière que :

- ces plans ne soient jamais tangents à la surface, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas par ses sommets, ses fonds ou ses cols ;
- entre deux plans consécutifs il n'y ait qu'un seul sommet, fond ou col.

Voici un tel choix de plans, pour la sphère de la figure précédente :

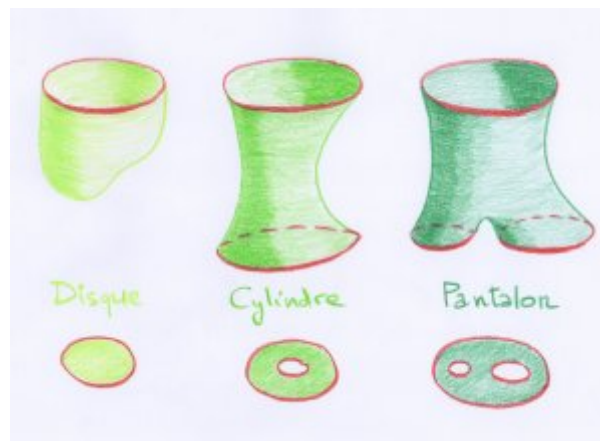


Un choix de plans à la Möbius.

Il est toujours sous-entendu que la collection de plans est enrichie par un plan situé en dessous de tous les autres, ne coupant pas la surface, et d'un plan analogue situé au dessus de tous les autres. La contrainte concernant les plans consécutifs est imposée à cette collection enrichie.

Dans ce cas, les composantes connexes (c'est-à-dire les morceaux d'un seul tenant) de chaque tranche de surface comprise entre deux plans consécutifs ne peuvent être que des types suivants :

- soit un *disque*, dont le bord est composé d'un seul cercle ;
- soit un *cylindre*, dont le bord est composé de deux cercles ;
- soit un *pantalon*, dont le bord est composé de trois cercles.



Les surfaces élémentaires
apparaissant par la méthode de
découpage de Möbius.

Ces noms sont à prendre à la manière des topologues, qualitativement. C'est-à-dire qu'un « disque » désigne une surface homéomorphe à un disque plan au sens usuel, et ainsi de suite. De même, nous appellerons « cercle » toute courbe homéomorphe à un cercle rond au sens usuel.

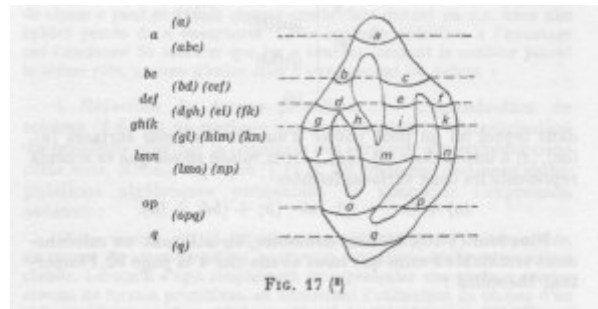
On pourra vérifier que la sphère dessinée précédemment est découpée par sa collection de plans horizontaux en trois disques, un cylindre et un pantalon.

Le calcul topologique de Möbius

Remarquons que le bord d'un disque est formé d'un cercle, celui d'un cylindre de deux cercles et enfin celui d'un pantalon de trois cercles. Pour retenir de quelle forme est chaque morceau, il suffit donc de retenir combien de cercles composent son bord. Möbius fit un peu plus, afin de retenir aussi la manière dont ces disques, cylindres et pantalons sont recollés entre eux. Il donna un *nom* — simplement une lettre — à chaque

cercle produit en intersectant la surface avec l'un des plans choisis, et il coda chaque morceau de surface en écrivant entre parenthèses les noms des cercles qui constituent son bord. Il coda ensuite la surface entière par la *somme* des *termes* associés aux morceaux.

Voici un exemple tiré de son article :



L'un des exemples de Möbius. On voit les différents morceaux en lesquels se retrouve découpée la surface initiale, ainsi que leurs codages.

Ce découpage en tranches est codé par la somme suivante :

$$(a) + (abc) + (bd) + (cef) + (dgh) + (ei) + (fk) + (gl) + (him) + (kn) + (lmo) + (np) + (opq) + (q).$$

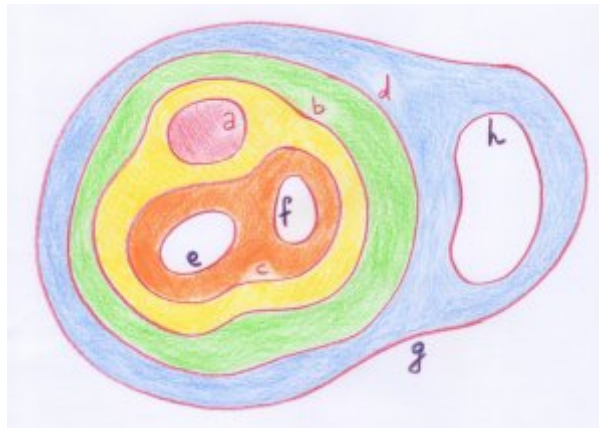
Möbius introduisit deux règles de calcul permettant de transformer de telles sommes tout en conservant au sens qualitatif la forme de la surface qu'elles représentent. Ces règles, qui modifient de ± 1 le nombre de termes de la somme, sont inverses l'une de l'autre. Il suffit donc de décrire une seule d'entre elles. Voici celle qui permet de diminuer le nombre de termes :

- *si deux termes ont exactement une lettre en commun, alors on remplace leur somme par le terme obtenu en prenant les lettres apparaissant dans les deux termes, à l'exception de la lettre commune ; par exemple, $(cd) + (cef) = (def)$.*

Illustrons l'utilisation répétée de cette règle sur les cinq premiers termes de la somme précédente :

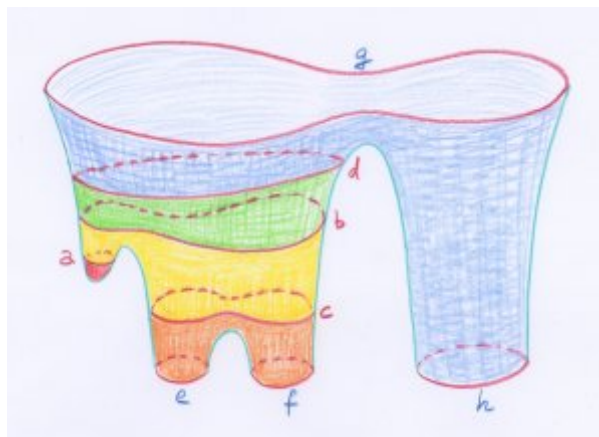
$$\begin{aligned}
(a) + (abc) + (bd) + (cef) + (dgh) &= \\
= (bc) + (bd) + (cef) + (dgh) &= \\
= (cd) + (cef) + (dgh) &= \\
= (def) + (dgh) &= \\
= (efgh). &
\end{aligned}$$

Ce calcul reflète dans le monde de l'algèbre le fait géométrique qu'en recollant les cinq morceaux de surface correspondants, on obtient un *pantalon à tripèdes*, comme illustré sur la figure suivante :



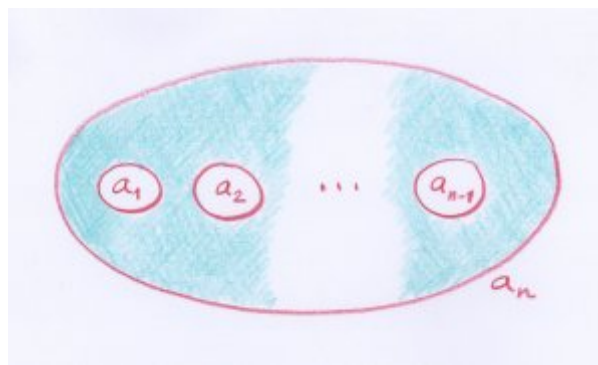
La surface qui correspond à la
somme
 $(a) + (abc) + (bd) + (cef) + (dgh)$.

Pour reconnaître dans cette surface un *pantalon à tripèdes*, c'est-à-dire un pantalon muni de trois jambes, il faut imaginer que le pantalon est vu du haut, de l'ouverture principale par laquelle passe le corps, les ouvertures pour les trois jambes du tripède apparaissant comme des trous. En vision latérale on aurait plutôt :



La même surface, mais vue de
 biais. Un être à trois jambes — un
 tripède — pourrait l'utiliser
 comme pantalon.

Notons qu'en procédant de la sorte, Möbius se permet de travailler avec des surfaces codées par un nombre quelconque de lettres, pas seulement par une, deux ou trois, comme c'était le cas pour les disques, cylindres et pantalons du découpage initial. S'il y a n lettres, donc si le code est $(a_1 a_2 \dots a_n)$, alors la surface représentée est homéomorphe à un disque privé de $n - 1$ disques plus petits, comme sur la figure suivante :



La surface dont le code est
 $(a_1 a_2 \dots a_n)$.

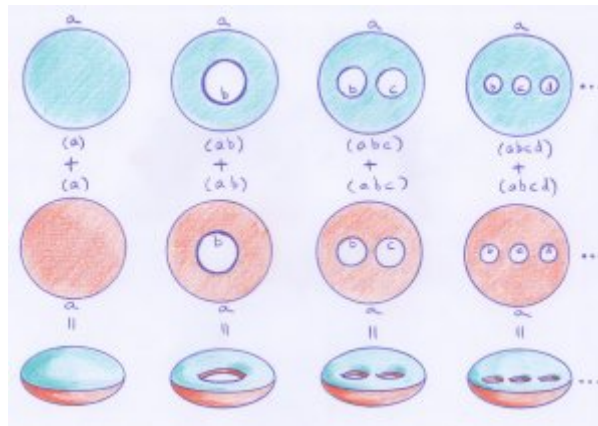
Revenons au calcul précédent. En procédant de la même manière avec les termes restants dans la somme de l'exemple de Möbius, mais en partant de la fin, on obtient :

$$(ei) + (fk) + (gl) + (him) + (kn) + (lmo) + (np) + (opq) + (q) =$$

En combinant cette égalité et la précédente, on voit que la somme correspondant au découpage de départ est égale à la somme suivante (c'est-à-dire qu'elle peut se ramener à celle-ci par utilisation répétée de la règle de calcul de Möbius) :

$$(efgh) + (efgh).$$

Plus généralement, Möbius montra que *toute surface close de l'espace usuel est homéomorphe [8 (#nb8)] à l'une des surfaces suivantes :*



Les quatre premières surfaces
fermées de la classification de
Möbius.

De plus, il est possible de montrer que ces surfaces sont deux à deux distinctes du point de vue topologique, c'est-à-dire qu'elles sont deux à deux non homéomorphes [9 (#nb9)].

C'est de la sorte que *Möbius classifia, à homéomorphisme près, les surfaces closes de l'espace usuel*. Sa preuve utilise les deux règles de calcul, et pas seulement celle énoncée plus haut, qui diminue le nombre de termes. En effet, il est possible qu'en appliquant uniquement cette dernière, on se retrouve bloqué sans être parvenu à une somme de deux termes identiques. Dans ce cas, il faut recourir à la règle inverse, afin de débloquent la situation.

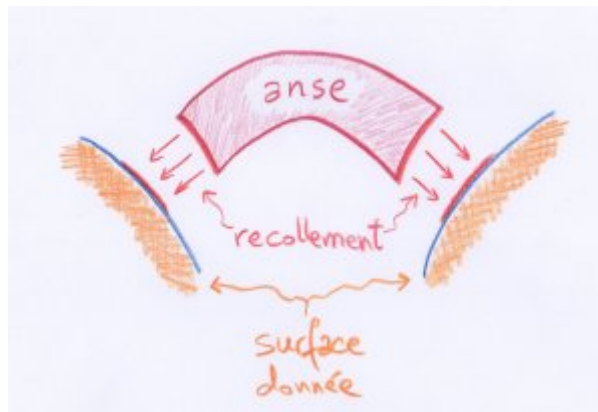
Remarquons un aspect important de la preuve de Möbius : elle montre que la surface initiale est homéomorphe *abstraitement* à l'une des surfaces de la liste précédente. Mais l'homéomorphisme entre les deux surfaces fourni par cette preuve ne s'étend pas nécessairement à l'espace ambiant. Par exemple, on peut montrer que le tore noué du centre de la figure qui illustre la notion de surface close est homéomorphe à un tore de révolution usuel — la surface codée par la somme $(ab) + (ab)$ — mais qu'il n'existe pas d'homéomorphisme entre ces deux surfaces qui s'étende à l'espace ambiant.

À l'époque de Möbius on était loin d'avoir les techniques nécessaires pour prouver un tel résultat. Möbius a été en fait un pionnier des techniques de *calcul algébrique avec des portions d'espace*, qui allaient permettre aux mathématiciens du XXe siècle de formuler de tels problèmes, et de les

résoudre dans bien des cas.

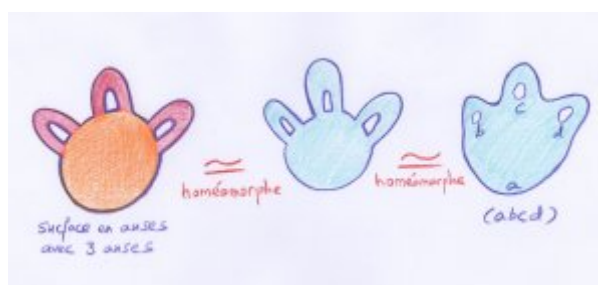
Une reformulation du théorème de classification des surfaces closes

On peut aussi présenter les surfaces fondamentales (a) , (ab) , (abc) , ... comme des « surfaces en anses », obtenues à partir de disques en leur recollant des « anses » quadrilatérales :



Recollement d'une anse à une surface. L'anse est homéomorphe à un disque, mais elle est pensée comme étant un quadrilatère : le recollement se fait le long de deux côtés opposés de son bord.

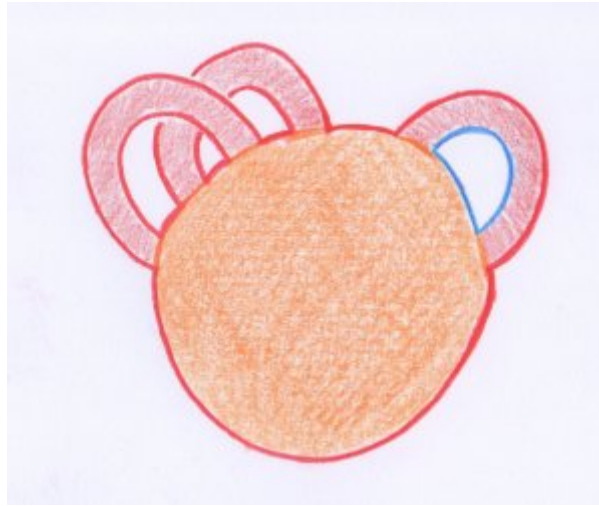
Le dessin suivant illustre le fait qu'une surface de type $(abcd)$, c'est-à-dire un « pantalon à tripède », est homéomorphe à une surface en anses ayant 3 anses :



Surfaces homéomorphes à une surface obtenue en recollant trois anses à un disque.

Attention, la réciproque n'est pas correcte. En effet, on peut recoller trois

anses à un disque et ne pas obtenir un pantalon à tripède :



Ceci n'est pas un pantalon à tripède. En effet, le bord de cette surface n'est composé que de deux cercles, et non pas de quatre.

Le théorème de Möbius peut donc se reformuler de la manière un peu plus faible suivante :

Théorème : *Toute surface close de l'espace tridimensionnel usuel est homéomorphe à une surface obtenue en recollant le long de leurs bords deux surfaces en anses identiques.*

Cet énoncé est un peu plus faible que celui démontré par Möbius parce que parler juste de « surfaces en anses » ne précise pas desquelles il s'agit.

En fait, la technique de preuve de Möbius s'applique à toutes les surfaces closes, pas seulement à celles qui vivent dans l'espace de dimension trois. Avec un bémol : il faut partir de surfaces *orientables*. On n'avait pas à préciser cette condition dans le cas considéré par Möbius, car toute surface close de l'espace tridimensionnel est orientable [10 (#nb10)]. Cela cesse d'être le cas pour les surfaces qui vivent dans des espaces de dimension plus grande.

À l'époque de l'article de Möbius, il n'était pas encore courant d'imaginer des surfaces dans des espaces de dimension plus grande que trois. Cela se fit progressivement pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. On se mit d'une part à penser géométriquement aux ensembles $\mathbb{R}^n$ de n -uplets de

nombres réels, par analogie avec l'espace cartésien $\mathbb{R}^3$ des triplets de nombres réels. D'autre part, on y reconnut à l'intérieur des sous-ensembles spéciaux, analogues des surfaces de $\mathbb{R}^3$, mais ayant eux aussi des dimensions finies quelconques.

Ces analogues de dimension arbitraire des surfaces s'appellent des *variétés*. Concrètement, si on les regarde de près au voisinage de n'importe quel point, elles ne se différencient pas qualitativement d'un espace « plat » $\mathbb{R}^m$, avec $m < n$. Ceci est à rapprocher du fait que l'on trouve que la Terre ressemble localement à un plan $\mathbb{R}^2$, tout en vivant dans un espace ambiant $\mathbb{R}^3$, l'espace de la physique pré-relativiste.

Par exemple, en revenant à l'article de Cayley, les lignes de niveau qui ne passent pas par les points singuliers de la carte topographique sont des variétés de dimension 1, mais celles à deux boucles ne sont pas des variétés, car au voisinage du point de jonction des boucles, elles n'ont pas qualitativement le même aspect qu'une droite $\mathbb{R}^1$, mais celui de la lettre *X*.

Parmi les mathématiciens qui comprirent la nécessité d'étudier d'un point de vue qualitatif la forme des variétés de dimension quelconque [11 (#nb11)], les plus célèbres sont **Bernhard Riemann** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Riemann.html>) et **Henri Poincaré** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Poincare.html>). Dans les deux cas, leurs idées s'appliquaient à toutes les dimensions finies.

Dans la section suivante, nous parlerons plutôt d'une approche spécifique pour les variétés de dimension trois, car elle suit de près celle de Möbius pour les surfaces.

Les décompositions de Heegaard

Le mathématicien danois **Poul Heegaard** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Heegaard.html>) prouva dans sa thèse de 1898 [12 (#nb12)] un analogue du théorème de classification des surfaces énoncé dans la section précédente :

Théorème : *Toute variété close et orientable de dimension 3 peut être*

obtenue en recollant le long de leurs bords deux corps en anses identiques.

Mais qu'est-ce donc qu'un « corps en anses » ? En voici un muni de trois anses :



Un corps en anses avec trois anses.

De même qu'une « surface en anses » est obtenue à partir d'un disque en recollant des bandes quadrilatérales le long de son bord, un « corps en anses » s'obtient à partir d'une boule en recollant des tubes cylindriques pleins à la sphère qui le borde.

Comme pour les surfaces, un problème de base concernant les variétés closes de dimension 3 est leur classification qualitative, à homéomorphisme près. On pourrait essayer de faire cette classification par analogie avec celle décrite précédemment pour les surfaces, en utilisant le théorème de Heegaard. Plusieurs difficultés rendent cette approche très malaisée. Voici deux d'entre elles :

- *Le recollement des bords de deux corps en anses est loin d'être unique [13 (#nb13)].*
- *Le nombre d'anses des deux corps en anses qui permettent d'obtenir une variété de dimension trois donnée n'est pas bien défini [14 (#nb14)].*

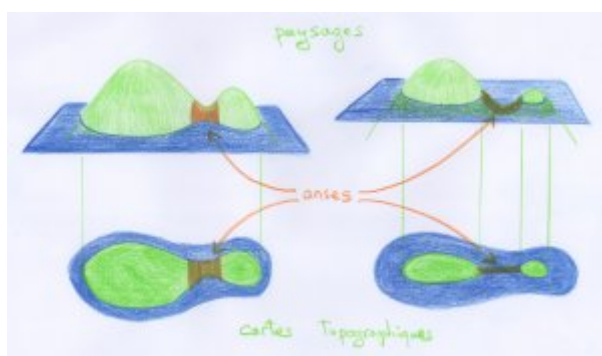
C'est entre autres pour ces raisons que *le monde des formes qualitatives des variétés de dimension trois est beaucoup plus compliqué que celui des*

surfaces ! En particulier, on ne peut pas faire une liste simple des formes possibles de ces variétés, comme celle obtenue par Möbius dans sa classification des surfaces orientables. Cela explique partiellement pourquoi l'étude de la structure topologique des variétés de dimension trois reste très active. Et les décompositions de Heegaard font toujours partie des outils importants pour cette étude !

En immergeant un col, on rajoute une anse

Arrivés à ce point, on semble s'être éloignés des cartes topographiques et de leurs lignes de niveau. Qu'est-ce que celles-ci ont à voir avec les corps en anses ? Pour le comprendre, revenons aux surfaces représentant un paysage. Nous allons voir que *les anses correspondent au passage d'un col*.

Considérons à nouveau le paysage initial à deux collines, que nous concevrons comme étant celui d'une île. Imaginons alors que le niveau de l'eau monte jusqu'à dépasser le niveau du col :



Lorsque le niveau de l'eau monte et passe au-dessus d'un col, la partie immergée change qualitativement par le rajout d'une anse. De même, lorsque le niveau de l'eau baisse en passant en dessous d'un col, la partie émergée change aussi par le rajout d'une anse.

On constate que la partie immergée *a changé qualitativement par le rajout d'une anse* ! Il est intéressant de constater que la partie émergée change elle aussi par rajout d'une anse, *pourvu que l'on regarde ce qui se passe*

lorsque l'eau baisse.

Soyons un peu plus explicites. Dans les quatre dessins qui précèdent, la partie assombrie est une anse. Son positionnement change lorsque l'on regarde l'île immergée (à droite) ou dégagée des eaux (à gauche), mais qualitativement elle est placée de la même manière. On peut constater qu'en la rajoutant aux deux îlots des dessins de droite, on obtient qualitativement la décomposition des dessins de gauche.

On a une situation analogue lorsque l'on passe un col d'une fonction *hauteur* sur une variété de dimension 3 : cela correspond au rajout d'une *anse tubulaire*, comme chez Heegaard.

Un point de vue unificateur

En fait, considérer des fonctions définies sur des variétés de dimension quelconque permet d'obtenir un cadre commun pour les situations décrites jusqu'à présent : *la construction d'une carte topographique, la classification à la Möbius des surfaces closes de l'espace usuel et la décomposition à la Heegaard des variétés closes de dimension trois*. En effet, dans les trois cas on est en présence :

- d'une *variété* : le plan horizontal sur lequel se fait la carte topographique d'un paysage donné, la surface close chez Möbius et la variété de dimension trois de départ chez Heegaard ;
- d'une *fonction à valeurs réelles* définie sur cette variété : l'altitude du paysage dans le cas de la construction d'une carte topographique, la hauteur au-dessus d'un plan fixé pour la situation considérée par Möbius et enfin une fonction à valeurs réelles dans la situation de Heegaard [15 (#nb15)].

Sur une variété de dimension plus grande que 2, il y a une plus grande diversité que sur une surface de *points singuliers* de la fonction modélisant l'altitude d'un paysage vivant sur cette variété. Comprendre comment ces points se décomposent en *types* est essentiel pour aboutir à partir d'eux à une décomposition de la variété analogue aux décompositions de Möbius ou de Heegaard.

C'est le mathématicien américain Marston Morse qui fit cette étude des points singuliers en dimension quelconque, motivé par des problèmes portant sur l'existence de *géodésiques*.

Dans [la deuxième partie de cet article](#) (*De-la-topographie-a-la-geometrie-II.html*), nous découvrirons entre autres :

- ce que sont les « géodésiques » ;
- pourquoi elles ont poussé Birkhoff, puis Morse, à s'intéresser aux points singuliers des fonctions définies sur des variétés de dimension quelconque ;
- le lien que Morse découvrit entre ces points singuliers et la structure qualitative globale de la variété ambiante ;
- quelques travaux de Thom et de Smale inspirés par cette « théorie de Morse ».

La deuxième partie est accessible [ici](#) (*De-la-topographie-a-la-geometrie-II.html*).

Post-scriptum :

La base de ce texte est l'exposé que j'ai fait le 23 février 2016 à l'Université Lille 1 dans le cadre du semestre thématique *La carte invente le monde* (<http://lille1tv.univ-lille1.fr/collections/collection.aspx?id=a61391af-ab22-46aa-993a-9e6740b32866>) des *Rendez-vous d'Archimède* (<http://culture.univ-lille1.fr/publications/la-revue/lesnouvellesdarchimede71.html>). Je remercie Jean-Philippe Cassar et Valerio Vassallo pour m'avoir invité à faire cet exposé, que l'on peut visionner [ici](#) (<http://lille1tv.univ-lille1.fr/videos/video.aspx?id=12ad079b-9ee0-4593-a8b5-680fb00b6268>). Un grand merci à François Béguin, Clément Caubel, Damien Gayet, Marie Lhuissier, Gabriel Rivière et Valerio Vassallo pour leur lecture attentive de versions antérieures de ce texte et leurs remarques très judicieuses.

Article édité par Lhuissier, Marie ([_Lhuissier-Marie_.html](#))

NOTES

[1 (#nh1)] Intuitivement, une courbe « lisse » admet en chacun de ses points une droite tangente. L'usage mathématique actuel du terme « lisse » est en fait encore plus restrictif : on demande de plus que les pentes des tangentes forment une fonction dont le graphe est une nouvelle courbe qui admet une tangente en chaque point, que ces tangentes aient à nouveau la même propriété, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Ces subtilités ne seront pas importantes ici.

[2 (#nh2)] Il s'agit de « *On contour and slope lines* » ([IMG/pdf/1859-cayley-contour-slope.pdf](#)), *Philosophical Magazine* **18** (1859), 264-268.

[3 (#nh3)] Cayley appelle cela une « *outloop* ».

[4 (#nh4)] Cayley appelle cela une « *inloop* ».

[5 (#nh5)] Il s'agit de « *Theorie der elementaren Verwandtschaften* » ([IMG/pdf/1863-mobius-elementaren-verwandtschaft.pdf](#)), *Ber. Verh. Sachs.* **15** (1863), 18-57. Cet article a été commenté en détail par Jean-Claude Pont dans son livre « *La topologie algébrique des origines à Poincaré* », paru en 1974 aux Presses Universitaires de France.

[6 (#nh6)] Une manière de le faire est de montrer que leurs nombres de connexion C_1 (dont il sera question dans la deuxième partie de cet article) sont différents.

[7 (#nh7)] Möbius accepta ce fait sans démonstration.

[8 (#nh8)] Rappelons que cela signifie qu'elle a la même forme qualitativement.

[9 (#nh9)] On peut raisonner comme dans la note [6], en disant qu'elles ont des nombres de connexion C_1 différents.

[10 (#nh10)] J'ai expliqué cela dans mon article « *La bande que « tout le monde connaît »* » ([La-bande-que-tout-le-monde-connaît.html](#)) — Images des Mathématiques, CNRS, 2010.

[11 (#nh11)] Nous avons vu dans ce qui précède que les formes des

paysages ou des surfaces étaient étudiées en utilisant entre autres leurs plans tangents. De même, les premières variétés de dimension supérieure qui furent étudiées étaient supposées avoir aussi des espaces tangents en chacun de leurs points. On dit dans ce cas qu'elles sont « lisses ». En fait, comme pour les courbes, la notion mathématique précise est récursive.

[12 (#nh12)] Cette thèse a été publiée en traduction française dans l'article « *Sur l'« Analysis Situs »* » (http://archive.numdam.org/ARCHIVE/BSMF/BSMF_1916__44_/BSMF_1916__44__161_0/BSMF_1916__44__161_0.pdf), Bull. Société Math. de France **44** (1916), 161-242.

[13 (#nh13)] Il ne l'était pas non plus dans le cas des surfaces en anses, car on a une infinité de manières de recoller deux surfaces flexibles le long de cercles contenus dans leurs bords. Mais si l'on choisit de respecter des sens de parcours fixés, on peut montrer que deux tels recollements peuvent se déformer l'un dans l'autre. La situation est radicalement différente en dimension trois. Si on se donne deux corps en anses identiques ayant au moins une anse, alors on peut montrer que, même à déformation près, *il existe une infinité de manières de recoller leurs bords*.

[14 (#nh14)] En effet, on peut montrer que toute variété close et orientable de dimension 3 peut s'obtenir en recollant deux corps en anses ayant des nombres d'anses arbitrairement grands. Cela est à contraster avec le fait que, si l'on part des surfaces en anses de la liste de Möbius ayant des nombres d'anses différents et qu'on les recolle avec des copies d'elles-mêmes comme précédemment, alors on aboutit à des surfaces closes différentes.

[15 (#nh15)] En fait, Heegaard ne part pas d'une telle fonction. C'est Poincaré qui, dans son article « *Cinquième complément à l'Analysis Situs* » (<http://analysis-situs.math.cnrs.fr/-Cinquieme-complement-.html>), montrera comment on peut associer une décomposition de Heegaard à une fonction « lisse » suffisamment générale sur une variété de dimension 3.